Лабораторная работа №2: Камера и освещение

Цель лабораторной работы:

В этой лабораторной работе вам предстоит реализовать “камеру” с возможностью ее перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света.

Требования:

Вы должны использовать Vulkan, GLFW и ImGUI. Стартовый код уже всё это содержит, но если хотите попробовать без него, то я похвалю за отвагу!

P.S. Если хотите программировать на Direct3D под Windows, то используйте именно Direct3D 12, потому что он концептуально похож на Vulkan.

Условие:

- Используйте код предыдущей лабораторной работы, чтобы внести динамическое освещение на сцену с вашим объектом по варианту
- Программа должна работать в реальном времени, с возможностью взаимодействия с камерой (позиция, поворот, угол обзора), источниками освещения (позиция, цвет + интенсивность, и другие параметры, уникальные для соответствующего типа источника), а также моделями (параметры материала: альбедо, цвет блика, коэффициент блика) через пользовательский интерфейс
- У вершин, помимо позиции, должен быть задан атрибут нормали. Нормали вершин рисуемого объекта нужно генерировать процедурно
- Для каждого источника света должна быть реализована модель Блинн-Фонга во фрагментном шейдере
- Для точечного и прожекторного источника нужно реализовать затухание по закону обратных квадратов

- Для прожекторного источника нужно реализовать мягкие края освещаемой области. Для этого нужно задать параметры внешнего и внутреннего углов

- Для доступа к массивам памяти для точечных и прожекторных источников света используйте storage буферы, чтобы не задавать максимальное количество элементов массива в шейдере

В этой работе дается простор для креатива: можете добавить больше объектов, пол и стены, а также анимировать источники света или прикрепить их к объектам. *Чем интереснее смотрится сцена, тем аутентичнее будет рассматриваться ваша работа!*

Оценивание:

- На оценку 3 нужно выполнить базовое задание ниже без выполненных дополнительных заданий
- На оценку 4 нужно выполнить базовое задание с первыми тремя дополнительными заданиями.
- На оценку 5 нужно выполнить все дополнительные задания.

Базовое задание:

Для объекта из предыдущей лабораторной работы вашего варианта необходимо сделать только его отрисовку относительно камеры с единственным направленным источником освещения. Все параметры камеры, источника освещения и параметры материала по модели освещения Блинн-Фонга, а также рассеянный свет (ambient light) должны быть изменяемыми из пользовательского интерфейса ImGUI.

Дополнительные задания:

1. Разделите внешние данные на два набора дескрипторов: один для сцены, другой для модели. В наборе дескрипторов для сцены будут находится uniform buffer – структура с параметрами сцены и общими для всех объектов данными (матрица view-projection и пр.), а также storage буферы – массивы источников освещения. В наборе дескрипторов для модели

будут находится данные о матрице трансформации и параметры матриала

2. Реализуйте освещение по модели Блинн-Фонга массивом точечных источников освещения из storage буфера, учитывайте затухание по закону обратных квадратов. В графическом интерфейсе должна быть реализована возможность добавления и удаления источников с изменением их параметров
3. Реализуйте освещение по модели Блинн-Фонга массивом прожекторных источников освещения из storage буфера, учитывайте затухание по закону обратных квадратов, края освещаемой области должны быть мягкими, если внешний угол больше внутреннего. В графическом интерфейсе должна быть реализована возможность добавления и удаления источников с изменением их параметров
4. (На оценку 5) Реализуйте визуализацию источников освещения с возможностью показа/скрытия в пользовательском интерфейсе: яркий(-ая) куб/сфера с цветом источника освещения для точечного и прожекторного источника. Дополнительно для прожекторного источника нарисовать направление и угол (можно просто нарисовать белыми линиями конус). Фигуры визуализации должны иметь постоянный цвет и не должны освещаться по модели Блинн-Фонга